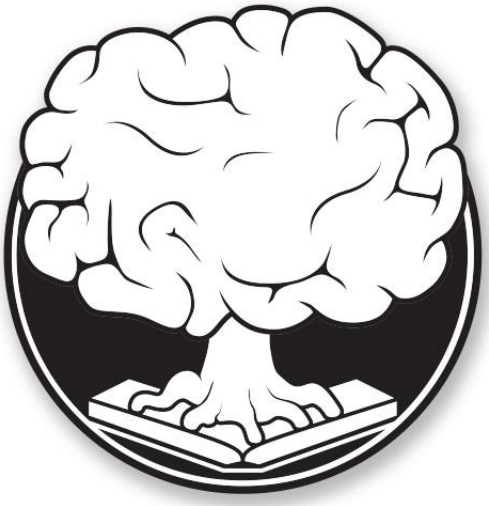
Mentorforløb

Linear Algebra

Opgavesæt



TALENTCAMP dk

1 Repetition

Dette er et opgavesæt og skal dermed ikke afleveres. Jeg tænker du kan kigge på de her opgaver, og så kan vi tage en snak i morgen eller i overmorgen :).

Opgave 1
Genlæs afsnit 3A (undtagen beviser) indtil *linear map lemma*. Vis sætning 3.4 (lineær map lemma) ved

1. (eksistens) Givet $T : V \to W$ defineret ved

$$T(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n) = a_1w_1 + \cdots + a_nw_n$$

   Argumenter for at T er veldefineret, dvs. $\forall v \in V$ eksisterer $T(v)$ og den er entydigt bestemt ud fra ovenstående. Påvis at opskriften giver $T(v_k) = w_k$

2. (entydighed) Lad nu $S : V \to W$ være en anden lineær funktion der opfylde $S(v_k) = w_k$. Vis at så er $S(v) = T(v)\ \ \forall v \in V$.

Læs så resten af 3A.

Opgave 2
Konkrete lineære afbildninger.

1. På side 53 defineres $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ som

$$T(x, y, z) = (2x - y + 3z, 7x + 5y - 6z)$$

   Argumenter for at T er lineær.

2. Mere generelt hvis $m, n \in \mathbb{N}$ så er

$$T(x_1, ..., x_n) = (A_{1,1}x_1 + \cdots + A_{n,1}x_n, ..., A_{1,m}x_1 + \cdots + A_{n,m}x_n)$$

   Hvordan hænger det her sammen med linear map lemma? Angiv V, W. Hvad er basen for V?

Opgave 3 (3A.15, konverse af linear map lemma)
Lad i stedet $v_1, ..., v_n$ være linært afhængig i V, og lad $W \neq \{0\}$. Bevis at der findes $w_1, ..., w_n$ så der *ikke* findes noget $T \in \mathcal{V}, \mathcal{W}$ så $Tv_k = w_k$ for alle $k = 1, ..., n$.

Opgave 4
Læs 3B indtil *Fundamental theorem of linear maps*. (eksklusiv)

Opgave 5 (3B.3)
Lad $v_1, ..., v_n \in V$. Betragt $T \in \mathcal{L}(F^n, V)$ givet ved $T(z_1, ..., z_n) = z_1 v_1 + \cdots + z_n v_n$

1. Hvilken egenskab omkring T svarer til at $v_1, ..., v_n$ spanner V?
2. Hvilken egenskab omkring T svarer til at $v_1, ..., v_n$ er lineært uafhængig?

Opgave 6 (Konverse til 3B.3)
Lad $v_1, ..., v_n \in V$. Lad $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

1. Antag T er injektiv. Vis at $Tv_1, ..., Tv_n$ er lineært uafhængig.
2. Antag T er surjektiv. Vis at $Tv_1, ..., Tv_n$ spanner W.

Opgave 7
Vis at mængden $\{T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4) : \dim \text{ null } T > 2\}$ *ikke* er et underrum af $\mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4)$.

Hint: find to konkrete afbildninger der opfylder betingelsen og læg dem sammen.